

Laboratório 4: Importação de Dados Retangulares - Excel

Letícia da Costa Venancio - 250125

1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
selected_countries <- c("BRA", "CUB", "ISL", "LBN", "ZAF")
countries <- countries %>%
  filter(`Country Code` %in% selected_countries)

countries
```

```
# A tibble: 5 x 31
  `Country Code` `Short Name` `Table Name` `Long Name`      `2-alpha code`
  <chr>          <chr>        <chr>      <chr>          <chr>
1 BRA           Brazil      Brazil      Federative Republic of Brazil BR
2 CUB           Cuba        Cuba        Republic of Cuba CU
3 ISL           Iceland     Iceland     Republic of Iceland IS
4 LBN           Lebanon     Lebanon     Lebanese Republic LB
5 ZAF           South Africa South Africa Republic of South Africa ZA
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   `Region` <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lgl>,
#   `PPP survey year` <lgl>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>% select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
head(WDI)
```

```
# A tibble: 6 x 61
  `Country Code` `Indicator Code` `1960` `1961` `1962` `1963` `1964` `1965`
  <chr>          <chr>        <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS      NA     NA     NA     NA     NA     NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.RU.ZS    NA     NA     NA     NA     NA     NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.UR.ZS    NA     NA     NA     NA     NA     NA
4 AFE           EG.ELC.ACCS.ZS      NA     NA     NA     NA     NA     NA
5 AFE           EG.ELC.ACCS.RU.ZS    NA     NA     NA     NA     NA     NA
6 AFE           EG.ELC.ACCS.UR.ZS    NA     NA     NA     NA     NA     NA
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
```

```
# `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
# `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
# `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
# `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
# `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>,
# `1995` <dbl>, `1996` <dbl>, `1997` <dbl>, `1998` <dbl>, `1999` <dbl>, ...
```

7. Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- pivot_longer(WDI, cols = "1960":"2018",
                    names_to = "YEAR", values_to = "VALUE")

head(WDI)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  VALUE
  <chr>          <chr>          <chr> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1960    NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1961    NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1962    NA
4 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1963    NA
5 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1964    NA
6 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1965    NA
```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- mutate(WDI, "YEAR" = as.integer(YEAR))
```

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI_countries <- WDI %>%
  filter(`Country Code` %in% countries$`Country Code`,
         `Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  left_join(countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`),
            by = "Country Code") %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, VALUE) %>%
  rename(`SP.DYN.CBRT.IN` = VALUE)

head(WDI_countries)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Short Name`  YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>        <int>      <dbl>
1 BRA           Brazil      1960       43.8
2 BRA           Brazil      1961       43.3
3 BRA           Brazil      1962       42.7
4 BRA           Brazil      1963       42.0
5 BRA           Brazil      1964       41.0
6 BRA           Brazil      1965       39.8
```

10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI_countries <- WDI_countries %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)

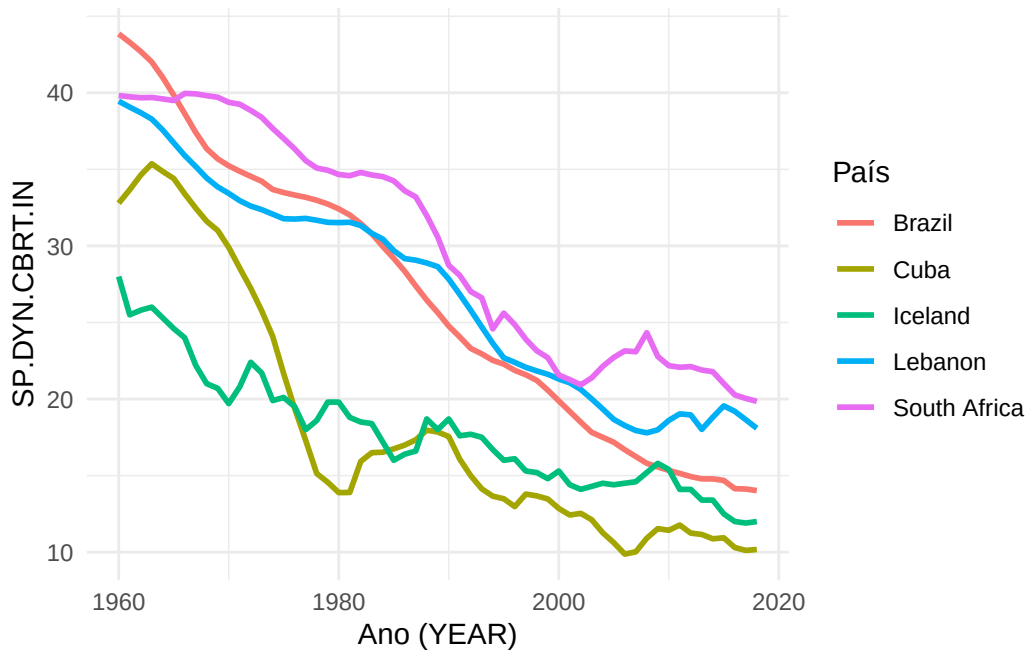
head(WDI_countries)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Short Name`  YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>        <int>      <dbl>
1 BRA           Brazil      1960       43.8
```

2	BRA	Brazil	1961	43.3
3	BRA	Brazil	1962	42.7
4	BRA	Brazil	1963	42.0
5	BRA	Brazil	1964	41.0
6	BRA	Brazil	1965	39.8

11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI_countries,
       aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(x = "Ano (YEAR)", y = "SP.DYN.CBRT.IN", color = "País") +
  theme_minimal()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-09 20:20:59 -03"